

ASSUNTO	TURMA
VARIÁVEIS BIDIMENSIONAIS	ESTATÍSTICA

Exercício 1. O setor de emergência de um Pronto-Socorro infantil anotou o *número de crianças atendidas* (C) e o *número de médicos* de plantão em 15 dias de atividades, conforme visto abaixo

Dia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	5	7	5	6	5	5	7	5	6	6	7	5	5	6	6
M	1	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2

Determine a frequência conjunta de (C, M) e calcule a média das variáveis C e M .

Exercício 2. Sorteia-se ao acaso um dentre os números 9, 12, 18 e 27 e é feita a decomposição do número sorteado em fatores primos. Sejam D e T , as variáveis que representam, respectivamente, o número de vezes em que o 2 e o 3 aparecem na decomposição. Obtenha a tabela de frequência conjunta de D e T .

Exercício 3. Para famílias de um certo bairro de Contagem, apresentamos abaixo a tabela de frequência conjunta das variáveis: *número de automóveis* (A) e *número de televisões* (T)

$A \backslash T$	0	1	2	Total
0	110	235	120	465
1	51	122	178	351
2	15	84	162	261
Total	176	441	460	1077

Determine as tabelas marginais de A e T e calcule suas médias.

Exercício 4. Um paleontólogo acredita que o número de minerais presentes em certo tipo de rocha pode influir na chance de se encontrar fósseis perto de uma indústria calcária. Através de amostras de rocha obtidas em levantamentos de campo, ele obteve a distribuição conjunta para as variáveis Z : número de minerais presentes e W : variável que assume 1, se for observada a presença de fóssil e 0, caso contrário.

$W \backslash Z$	1	2	3
0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$

- (a) Calcule $P(W = 0, Z > 1)$.
- (b) Encontre as distribuições marginais para Z e W .

Exercício 5. A função conjunta de probabilidade entre as variáveis X e Y é apresentada abaixo.

$X \backslash Y$	-1	0	2	4	$P(X = x)$
-2		$\frac{3}{64}$	$\frac{1}{32}$		$\frac{5}{16}$
-1	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	0		
1	$\frac{1}{64}$	$\frac{11}{64}$		$\frac{1}{64}$	$\frac{5}{16}$
2	$\frac{5}{64}$		$\frac{3}{64}$	$\frac{1}{32}$	
$P(Y = y)$		$\frac{5}{16}$		$\frac{1}{4}$	1

- Complete a tabela.
- Obtenha as marginas de X e Y .
- Calcule a função de probabilidade da variável XY .

Exercício 6. A função conjunta de probabilidade entre as variáveis aleatórias independentes X e Y é apresentada abaixo.

$X \backslash Y$	-2	0	2	$P(X = x)$
1				0,3
2				0,7
$P(Y = y)$	0,2		0,3	

- Complete a tabela.
- Calcule da esperança e a variância da variável $2X - Y$.

Exercício 7. Considere a função conjunta

$X \backslash Y$	0	1	2
0	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{6}$
1	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{9}$
2	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{18}$

- Calcule $P(1 \leq X \leq 2, Y \geq 1)$ e $P(X = 1, Y > 1)$.
- Determine $E(X)$, $E(Y)$ e $\text{Cov}(X, Y)$.
- X e Y são independentes? Justifique.

Exercício 8. A função de probabilidade conjunta entre as variáveis aleatórias X e Y é apresentada na próxima tabela.

$X \backslash Y$	-2	0	2	4
-1	0,1	0,2	0,1	0,2
1	0,2	0	0,1	0,1

Calcule a covariância e a correlação entre X e Y .

Exercício 9. Um levantamento obtido, junto aos funcionários de um pequeno escritório, busca relacionar as variáveis: anos de estudo (X) e número de diferentes empregos nos últimos 5 anos (Y).

X	8	9	10	11	12
Y	4	2	1	2	1

Calcule a correlação entre as variáveis.
